

Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 3º ano Ensino Médio
Disciplina Modelagem de Sistemas – Professor Mizael Carlos

Situação de aprendizado UX

A MetalForja Nordeste é uma metalúrgica em Fortaleza que fabrica peças para a indústria automotiva. O supervisor de chão de fábrica, Seu Marcos, usa um sistema legado no computador da linha de produção para registrar paradas de máquina, trocar de turno e consultar o histórico de manutenção.

O problema: o sistema tem 14 telas diferentes, menus confusos e letras miúdas. Seu Marcos usa luva e tem os dedos grossos. Às 3h da manhã, quando uma prensa para, ele perde até 8 minutos tentando registrar o chamado — tempo em que a linha fica parada.

A diretoria contratou vocês, uma equipe de desenvolvimento, para redesenhar a tela principal desse sistema usando o Processo de Design UX.

Persona — Seu Marcos Ferreira, 47 anos

Supervisor de produção · Turno noturno · 22 anos de fábrica

Habilidade digital - Baixa — aprendeu só o necessário para operar o sistema atual

Frustrações - Menus escondidos, muitas confirmações, fonte pequena, mouse lento

Necessidades - Registrar parada em menos de 1 min, ver status das máquinas de relance, trocar de turno rápido

Contexto físico - Barulho alto, uso com luvas, pouca luz à noite, estresse sob pressão

tela principal do sistema legado em uso hoje

SIGPROD v2.3 – Controle de Produção

Arquivo | Cadastros | **Produção** | Manutenção | Relatórios | Configurações | Ajuda

Cód. Operador: MF_0047 Turno: 03 - Noite

Data/Hora sistema: 26/05/2026 03:17:42

STATUS LINHA – TURNO ATUAL

Cód.Máq	Descrição	St	Últ.Reg	Op.Resp
PR-01	Prensa Hidráulica 250t	PAR	02:58	MF_47
PR-02	Prensa Excêntrica 160t	OPR	03:10	JS_22
TN-01	Torno CNC Masak	OPR	03:05	AL_09
FR-01	Fresadora Universal	MAN	01:30	—
SO-01	Solda MIG Automática	OPR	03:12	RT_15

Para registrar ocorrência: [Produção](#) > [Apontamentos](#) > [Registro de Parada](#) > [Nova Ocorrência](#)

F2 - Apontar | F4 - Consultar | F6 - Rel. Turno | F8 - Manutenção | F10 - Trocar turno | F12 - Sair

Conectado ao servidor: SRVPROD01 | Banco: SIGPROD_PROD | Usuário: MARCOS.FERREIRA

Registrar uma parada exige navegar por 4 menus aninhados (Produção › Apontamentos › Registro de Parada › Nova Ocorrência)
Fonte de 9px — impossível de ler com luva ou sob baixa luminosidade
Atalhos F2–F12 não são intuitivos; Seu Marcos consulta um papel colado no monitor
Status das máquinas é uma tabela densa, sem destaque visual para o estado crítico
Nenhuma hierarquia visual — tudo tem o mesmo peso na tela

Atividades a serem desenvolvidas

Definição do problema: Antes de redesenhar qualquer coisa, o time precisa entender profundamente quem vai usar e qual é o problema real. Analisem a tela acima e a persona do Seu Marcos.

1. Observem a tela legada e listem pelo menos **5 problemas de usabilidade** concretos (além dos já apontados nas dicas em vermelho). Pensem no contexto físico do Seu Marcos.
2. Escrevam a **frase do problema** no formato: "*[Persona] precisa de [necessidade] porque [insight]*". Essa frase guia todo o design.
3. Definam as **3 tarefas críticas** que a nova tela principal deve resolver, ordenadas por prioridade.

Requisitos de design: Transformar os problemas identificados em requisitos concretos. É aqui que UX e Modelagem de Sistemas se conectam — requisitos mal definidos geram telas que não resolvem o problema.

4. Escrevam pelo menos 4 requisitos de interface baseados na persona e no contexto.
(ex.: "botões com área de toque mínima de 44px", "status crítico em vermelho com ícone").
5. Definam 3 critérios de sucesso mensuráveis para o novo design (ex.: "registrar parada em no máximo 2 cliques").

Wireframe da nova tela: Criação do protótipo de baixa fidelidade. O wireframe deve mostrar a estrutura da tela, a hierarquia dos elementos e justificar cada decisão com base nos requisitos definidos.

Obs: Pesquisar antes sobre **frase do problema**, **requisitos de interface** e **wireframes**.
(Conceitos, exemplos, etc.)